

Вопросы с доказательствами

1. Неравенство Коши—Буняковского—Шварца.

- Приведите развернутую формулировку неравенства.
- Предоставьте подробное аналитическое доказательство неравенства для вещественного случая (через дискриминант квадратного трехчлена или иным строгим методом).
- Докажите критерий обращения неравенства в равенство: покажите, что равенство достигается тогда и только тогда, когда векторы линейно зависимы.

2. Комплексные евклидовы (унитарные) пространства.

- Дайте определение скалярного произведения в комплексном линейном пространстве. Приведите полную систему аксиом.
- Докажите свойство полулинейности по второму аргументу: $\langle x, \alpha y + \beta z \rangle = \bar{\alpha} \langle x, y \rangle + \bar{\beta} \langle x, z \rangle$, опираясь на аксиомы эрмитовой симметрии и линейности по первому аргументу.
- Приведите пример вычисления скалярного произведения в $\mathbb{C}^2$ для векторов с комплексными координатами.

3. Нормированные пространства и евклидова норма.

- Дайте аксиоматическое определение нормы и нормированного пространства.
- Опишите аналитическую связь между скалярным произведением и нормой. Докажите, что функция $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ удовлетворяет первой аксиоме нормы (положительной определенности), опираясь на свойства скалярного произведения.
- Приведите пример евклидовой нормы в пространстве непрерывных функций $C[a, b]$.

4. Неравенство треугольника для евклидовой нормы.

- Сформулируйте теорему о неравенстве треугольника для евклидовой нормы $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.
- Предоставьте доказательство этого неравенства, используя свойства скалярного произведения и неравенство Коши—Буняковского—Шварца.
- Выясните и обоснуйте геометрическое условие, при котором неравенство треугольника обращается в строгое равенство $\|x + y\| = \|x\| + \|y\|$.

5. Теорема Иордана — фон Неймана и структура норм.

- Приведите формулировку теоремы Иордана — фон Неймана (критерия параллелограмма). Объясните её геометрический и алгебраический смысл.
- Опираясь на эту теорему, докажите, что пространство последовательностей ℓ_1 с нормой $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{\infty} |x_i|$ не является евклидовым. Приведите контрпример в виде двух конкретных векторов, нарушающих критерий.
- Объясните, как по норме, удовлетворяющей критерию параллелограмма, восстановить порождающее её скалярное произведение (укажите формулу поляризации).

6. Теорема Пифагора в евклидовых пространствах.

- Сформулируйте теорему Пифагора для двух ортогональных векторов в вещественном евклидовом пространстве.
- Предоставьте её доказательство, опираясь на свойства скалярного произведения и связь скалярного произведения с евклидовой нормой.
- Обобщите теорему Пифагора на случай произвольного конечного числа попарно ортогональных векторов $x_1, x_2, \dots, x_k$ (методом математической индукции).

7. Линейная независимость ортогональных систем.

- Сформулируйте и докажите теорему о линейной независимости любой ортогональной системы, состоящей из ненулевых векторов $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$.
- Объясните, почему в доказательстве важно условие $x_i \neq 0$. Что нарушится, если среди векторов окажется нулевой?
- Как, используя ортогональность системы, можно найти коэффициенты разложения α_i любого вектора $x = \sum \alpha_i x_i$? Напишите явную формулу.

8. Координаты вектора в ОНБ и коэффициенты Фурье.

- Дайте определение ортогонального и ортонормированного базиса.
- Докажите формулу для вычисления координат вектора в ОНБ через скалярное произведение: $x_i = \langle x, e_i \rangle$. Объясните, почему в произвольном базисе эта формула не работает.
- Выведите формулу для скалярного произведения двух векторов $x = \sum x_i e_i$ и $y = \sum y_i e_i$, заданных своими координатами в ОНБ.

9. Равенство Парсеваля.

- Сформулируйте теорему о равенстве Парсеваля для вещественного конечномерного евклидова пространства.
- Докажите равенства Парсеваля, опираясь на свойства скалярного произведения и формулу разложения вектора по ОНБ.
- * Объясните физический смысл равенства Парсеваля на примере разложения сигнала по гармоникам.

10. Матрица Грама и критерий линейной зависимости.

- Дайте определение матрицы Грама и определителя Грама для системы k векторов.
- Докажите теорему: система векторов $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ линейно зависима тогда и только тогда, когда её определитель Грама равен нулю.
- Докажите свойство положительной определенности матрицы Грама для линейно независимой системы векторов (покажите, что квадратичная форма $\sum_{i,j} G_{ij} \xi_i \xi_j$ строго положительна при $\vec{\xi} \neq \vec{0}$).

11. Геометрический смысл определителя Грама.

- Сформулируйте теорему о связи определителя Грама с объёмом k -мерного параллелепипеда, натянутого на векторы $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$.
- Проведите индуктивный вывод или обоснование этой формулы для случая $k = 2$ (площадь параллелограмма через тригонометрическую форму скалярного произведения) и $k = 3$.

- Объясните, как с помощью определителей Грама можно вычислить расстояние от вектора x до линейной оболочки системы векторов $\{x_1, \dots, x_k\}$ (высоту параллелепипеда). Запишите эту изящную формулу.

12. Алгоритм ортогонализации Грама — Шмидта.

- Сформулируйте и опишите пошаговый алгоритм построения ортогонального базиса $\{g_1, g_2, \dots, g_n\}$ по заданному произвольному базису $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ пространства.
- Докажите методом математической индукции, что на каждом k -м шаге построенный вектор g_k действительно ортогонален всем предыдущим векторам $g_1, \dots, g_{k-1}$.
- Объясните, как перейти от полученного ортогонального базиса к ортонормированному базису (ОНБ).

13. Ортогональное дополнение и прямая сумма.

- Сформулируйте и докажите теорему о разложении евклидова пространства в прямую сумму подпространства и его ортогонального дополнения: $E = L \oplus L^\perp$.
- Докажите единственность такого разложения для любого вектора $x = x_L + x_{L^\perp}$, где $x_L \in L$, а $x_{L^\perp} \in L^\perp$.
- Докажите свойство инволюции ортогонального дополнения: $(L^\perp)^\perp = L$.

14. Теорема о кратчайшем расстоянии до подпространства.

- Сформулируйте теорему о кратчайшем расстоянии от вектора x до подпространства L в конечномерном евклидовом пространстве.
- Докажите эту теорему, используя разложение пространства в прямую сумму $E = L \oplus L^\perp$ и теорему Пифагора.
- Докажите единственность вектора наилучшего приближения (ортогональной проекции), минимизирующего это расстояние.

15. Линейные операторы: определение и свойства.

- Дайте определение линейного оператора, действующего из линейного пространства V в линейное пространство W . Приведите полную систему аксиом (аддитивность и однородность).
- Докажите методом математической индукции свойство линейности оператора по произвольной конечной линейной комбинации векторов: $A(\sum_{i=1}^k \alpha_i x_i) = \sum_{i=1}^k \alpha_i A(x_i)$.
- Приведите примеры линейных операторов в трех различных пространствах: геометрическом (например, поворот или проекция), функциональном (например, дифференцирование) и матричном.

16. Ядро, образ, ранг и дефект линейного оператора.

- Дайте определения подпространств $\ker A$ и $\operatorname{im} A$. Докажите, что ядро $\ker A$ является линейным подпространством в пространстве прообразов V , а образ $\operatorname{im} A$ — линейным подпространством в пространстве образов W .
- Введите понятия дефекта ($\operatorname{def} A$) и ранга ($\operatorname{rg} A$) оператора.
- Сформулируйте и докажите теорему о структуре размерностей: $\operatorname{def} A + \operatorname{rg} A = \dim V$.

17. Матричное представление и изоморфизм операторов.

- Опишите алгоритм построения матрицы линейного оператора $\mathcal{A} : V \rightarrow W$ в заданной паре базисов пространства прообразов и пространства образов.
- Выведите матричное соотношение $Y = AX$, связывающее координаты образа и прообраза, опираясь на аксиомы линейности оператора и разложение векторов по базису.
- Объясните суть изоморфизма между пространством линейных операторов $\mathcal{L}(V, W)$ и пространством матриц $\text{Mat}_{m \times n}$. Докажите линейность отображения, сопоставляющего оператору его матрицу.

18. Ранг матрицы оператора и условия обратимости.

- Сформулируйте и докажите теорему о совпадении ранга матрицы линейного оператора с рангом самого оператора (размерностью его образа $\text{im } \mathcal{A}$). Обоснуйте, почему ранг матрицы не меняется при переходе к другому базису.
- Дайте определение обратимого линейного оператора (изоморфизма).
- Сформулируйте и докажите необходимые и достаточные условия обратимости линейного оператора через определитель ($\det A$) и ранг ($\text{rg } A$) его матрицы в конечномерном пространстве.

19. Обратимые линейные операторы в конечномерных пространствах.

- Дайте определения невырожденного и обратимого линейного оператора. Докажите эквивалентность этих понятий через определитель его матрицы.
- Сформулируйте и докажите критерий обратимости оператора в конечномерном пространстве (теорему об эквивалентности инъективности, сюръективности и биективности отображения). Опирайтесь на теорему о сумме ранга и дефекта оператора.
- Перечислите и докажите основные свойства обратного оператора и его матрицы (включая свойство композиции $(\mathcal{A}\mathcal{B})^{-1}$ и транспонирования).

20. Преобразование матрицы оператора при смене базиса и подобие матриц.

- Дайте определение матрицы перехода от одного базиса к другому. Докажите её невырожденность и опишите структуру обратной матрицы перехода.
- Выведите формулу изменения матрицы линейного оператора при смене базиса: $A' = S^{-1}AS$, опираясь на правила преобразования координат векторов.
- Дайте определение подобных матриц. Докажите инвариантность следа ($\text{Tr } A$) и определителя ($\det A$) при преобразовании подобия. Объясните геометрический смысл этих инвариантов.

21. Собственные значения, собственные векторы и характеристический многочлен.

- Сформулируйте определения собственного значения и собственного вектора линейного оператора. Объясните их геометрический смысл.
- Дайте определение характеристического многочлена линейного оператора. Докажите его инвариантность (независимость от выбора базиса), используя формулу преобразования матрицы оператора при смене базиса и свойства определителей подобных матриц.
- Опишите алгоритм нахождения собственных значений и соответствующих им собственных векторов линейного оператора в конечномерном пространстве.

22. Собственные подпространства и критерии диагонализруемости.

- Сформулируйте и докажите теорему о линейной независимости системы собственных векторов, отвечающих различным собственным значениям $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ (методом математической индукции).
- Дайте определения алгебраической и геометрической кратностей собственного значения. Сформулируйте теорему об их соотношении (докажите, что геометрическая кратность не превосходит алгебраическую).
- Сформулируйте и обоснуйте полный критерий диагонализуемости линейного оператора (условие равенства кратностей для всех собственных значений). Опишите структуру диагональной матрицы и матрицы перехода к базису из собственных векторов.

23. Диагонализуемость линейного оператора и алгоритм приведения.

- Сформулируйте критерий диагонализуемости линейного оператора в конечномерном линейном пространстве (необходимые и достаточные условия в терминах кратностей и корней характеристического многочлена).
- Опишите алгоритм приведения матрицы оператора к диагональному виду. Обоснуйте структуру матрицы перехода S : докажите, что равенство $AS = SD$ выполняется тогда и только тогда, когда столбцы матрицы S являются собственными векторами матрицы A .
- Объясните, как свойство диагонализуемости оператора позволяет эффективно вычислять высокие натуральные степени его матрицы A^m . Запишите соответствующую формулу.

24. Сопряженный оператор в евклидовом пространстве.

- Дайте определение сопряженного оператора $\mathcal{A}^*$ для линейного оператора $\mathcal{A}$, действующего в конечномерном евклидовом пространстве E .
- Сформулируйте и докажите теорему о существовании и единственности сопряженного оператора, опираясь на теорему Рисса о представлении линейного функционала.
- Докажите линейность сопряженного оператора. Выведите формулу для его матрицы в ортонормированном базисе, показав, что $A^* = A^T$ (в вещественном случае). Объясните, почему в неортонормированном базисе это свойство нарушается.

25. Самосопряженные (симметрические) операторы.

- Дайте определение самосопряженного оператора в конечномерном вещественном евклидовом пространстве. Выведите матричный критерий самосопряженности в ОНБ, доказав, что матрица оператора удовлетворяет соотношению $A = A^T$.
- Докажите, что множество всех самосопряженных операторов, действующих в фиксированном евклидовом пространстве E , образует линейное подпространство в пространстве всех эндоморфизмов $\mathcal{L}(V, V)$. Найдите размерность этого подпространства, если $\dim E = n$.
- Докажите свойство сохранения самосопряженности при операции возведения в натуральную степень: покажите, что если оператор $\mathcal{A}$ самосопряжен, то и оператор $\mathcal{A}^k$ ($k \in \mathbb{N}$) также является самосопряженным.

26. Спектральные свойства самосопряженных операторов.

- Сформулируйте и докажите теорему о вещественности всех собственных значений самосопряженного оператора (докажите отсутствие чисто комплексных корней у характеристического многочлена, временно перейдя в комплексное расширение пространства).

- Сформулируйте и докажите теорему об ортогональности собственных векторов самосопряженного оператора, отвечающих различным собственным значениям $\lambda_1 \neq \lambda_2$.
- * Объясните геометрический смысл этих двух теорем для анализа устойчивых динамических систем.

27. Спектральная теорема и проекционное разложение самосопряженного оператора.

- Сформулируйте спектральную теорему для самосопряженных операторов в конечномерном вещественном евклидовом пространстве. Обоснуйте совпадение алгебраической и геометрической кратностей для каждого собственного значения.
- Объясните геометрический смысл спектральной теоремы. Дайте определение оператора ортогонального проектирования на подпространство.
- Выведите формулу представления оператора в виде суммы проекторов: $\mathcal{A} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathcal{P}_i$. Докажите основные свойства этих проекторов: их самосопряженность ($\mathcal{P}_i^* = \mathcal{P}_i$), ортогональность ($\mathcal{P}_i \mathcal{P}_j = \mathcal{O}$ при $i \neq j$) и идемпотентность ($\mathcal{P}_i^2 = \mathcal{P}_i$).

28. Ортогональные операторы и изометрии.

- Сформулируйте и докажите три эквивалентных критерия ортогональности оператора $\mathcal{Q}$ (сохранение скалярного произведения, сохранение евклидовой нормы векторов, и условие $\mathcal{Q}^* = \mathcal{Q}^{-1}$).
- Опишите свойства ортогональных матриц в ОНБ. Докажите, что столбцы (и строки) любой ортогональной матрицы сами образуют ортонормированный базис пространства.
- Исследуйте спектр ортогонального оператора: докажите, что все его вещественные собственные значения могут быть равны только ± 1 , а комплексные собственные значения по модулю строго равны единице ($|\lambda| = 1$).

29. Билинейные, квадратичные формы и законы их преобразования.

- Дайте определение билинейной формы и алгоритм построения её матрицы в произвольном базисе. Выведите закон изменения матрицы билинейной формы при переходе к новому базису: $A' = C^T A C$.
- Дайте определения симметричной билинейной формы и квадратичной формы.
- Докажите теорему о взаимно однозначном соответствии между квадратичными формами и симметричными билинейными формами. Выведите формулу поляризации и объясните, почему для несимметричных билинейных форм это соответствие нарушается.

30. Канонический вид и закон инерции Сильвестра.

- Дайте определение канонического вида квадратичной формы. Объясните геометрическую суть приведения формы к такому виду.
- Сформулируйте закон инерции Сильвестра. Введите понятия положительного (p), отрицательного (q) индексов инерции и ранга (r) квадратичной формы.
- Докажите теорему о методе Якоби приведения квадратичной формы к диагональному виду.

31. Знакоопределенность квадратичных форм и критерий Сильвестра.

- Дайте определения положительно определенной, отрицательно определенной и знакопеременной квадратичных форм.
- Сформулируйте критерий Сильвестра для положительной определенности вещественной квадратичной формы.
- Изложите идею доказательства критерия Сильвестра с использованием метода Якоби (вывода канонических коэффициентов через отношение главных миноров $\lambda_k = \Delta_{k-1}/\Delta_k$ при условии $\Delta_k \neq 0$). Объясните, почему этот метод доказывает критерий.

32. Базовые понятия ОДУ первого порядка и задача Коши.

- Дайте определения ОДУ первого порядка, его общего, частного и особого решений. Объясните геометрический смысл общего решения (семейство интегральных кривых).
- Сформулируйте теорему Коши—Пикара (существования и единственности решения) для уравнения $y' = f(x, y)$.
- Разберите специфику задачи Коши для уравнений с разделяющимися переменными $y' = g(x)h(y)$. Объясните связь между нарушением условия Липшица для функции $h(y)$ в корнях уравнения $h(y) = 0$ и возможностью появления особых решений (нарушения единственности).

33. Дифференциальные уравнения, допускающие понижение порядка.

- Опишите теоретические основания и алгоритм понижения порядка для уравнений, явно не содержащих искомую функцию: $y'' = f(x, y')$. Объясните, к какому типу уравнений первого порядка приводит данный маневр.
- Опираясь на правила дифференцирования сложной функции, подробно обоснуйте замену $y' = p(y)$ для автономных уравнений вида $y'' = f(y, y')$, в которых явно отсутствует независимая переменная x . Выведите явное выражение для y'' через новую переменную p и её производную по y .

34. Линейная независимость решений и определитель Вронского.

- Дайте определения линейной зависимости и независимости системы функций на интервале. Составьте определитель Вронского $W(x)$ для системы решений ЛОУ второго порядка.
- Докажите теорему: если решения $y_1(x)$ и $y_2(x)$ линейного однородного уравнения второго порядка линейно зависимы на (a, b) , то их Вронскиан тождественно равен нулю на этом интервале.
- Сформулируйте и докажите критерий ФСР для случая $n = 2$: необходимое и достаточное условие того, что два решения образуют фундаментальную систему решений (через неравенство Вронскиана нулю).

35. Формула Остроградского—Лиувилля.

- Сформулируйте теорему о формуле Остроградского—Лиувилля для линейного однородного уравнения второго порядка.
- Подробно выведите дифференциальное уравнение для Вронскиана ($W' + p(x)W = 0$), используя правила дифференцирования определителя и подстановку исходного уравнения. Решив полученное уравнение первого порядка, предоставьте строгий вывод формулы Лиувилля.

- Разберите следствия из этой формулы: докажите, что определитель Вронского системы решений либо тождественно равен нулю, либо ни в одной точке интервала в нуль не обращается и сохраняет постоянный знак.

36. Метод Эйлера и вещественные (включая кратные) корни характеристического уравнения.

- Дайте обоснование выбора экспоненциальной подстановки $y = e^{\lambda x}$ для ЛОУ с постоянными коэффициентами. Выведите характеристическое уравнение.
- Разберите случай вещественных различных корней ($\lambda_1 \neq \lambda_2$). Докажите линейную независимость функций $e^{\lambda_1 x}$ и $e^{\lambda_2 x}$ с помощью определителя Вронского.
- Разберите случай кратного корня $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ для уравнения второго порядка. Строго докажите, что функция $y_2(x) = xe^{\lambda x}$ действительно является решением данного уравнения, и докажите её линейную независимость с первым решением $y_1(x) = e^{\lambda x}$.

37. Комплексные корни характеристического уравнения и их физическая интерпретация.

- Разберите случай комплексно-сопряженных корней характеристического уравнения $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ ($\beta \neq 0$) для ЛОУ второго порядка. Используя формулу Эйлера и принцип суперпозиции, подробно выведите переход от комплексного базиса ФСР к вещественному базису $\{e^{\alpha x} \cos \beta x, e^{\alpha x} \sin \beta x\}$.
- Докажите линейную независимость полученных вещественных решений с помощью определителя Вронского.
- Дайте подробную физическую интерпретацию трех режимов движения, определяемых знаком дискриминанта характеристического уравнения для механического осциллятора (апериодический при $D > 0$, критический при $D = 0$, колебательный при $D < 0$). Объяснить физический смысл параметров α (коэффициент затухания) и β (частота квазиколебаний).

38. Нормальные системы ОДУ, метод исключения и матричный метод Эйлера (вещественный спектр).

- Дайте определения фазовой плоскости, фазовой траектории и фазового портрета системы второго порядка.
- Изложите и обоснуйте алгоритм метода исключения (сведения нормальной линейной системы второго порядка к одному линейному однородному уравнению второго порядка).
- Выведите характеристическое уравнение системы матричным методом Эйлера посредством подстановки $\vec{Y} = \vec{v}e^{\lambda t}$. Разберите случай вещественных и различных корней $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Докажите линейную независимость полученных векторных решений через определитель Вронского (матрицу перехода из собственных векторов).

39. Матричный метод Эйлера для комплексного спектра и геометрия фазовых портретов.

- Рассмотрим систему $\dot{\vec{Y}} = A\vec{Y}$, характеристическое уравнение которой имеет комплексно-сопряженные корни $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ ($\beta \neq 0$), а соответствующий собственный вектор равен $\vec{v} = \vec{u} + i\vec{w}$. Выведите алгоритм перехода от комплексного векторного решения к двум независимым вещественным векторным решениям (через выделение вещественной и мнимой частей решения).

- Опираясь на полученный вещественный базис, дайте классификацию фазовых портретов на плоскости для комплексного спектра.
- Объясните геометрические и физические различия между портретами типа «устойчивый фокус», «неустойчивый фокус» и «центр». Как направление закручивания спиралей связано со знаками элементов матрицы?

40. **Случай кратных собственных значений и присоединенные векторы.**

- Разберите случай кратного корня $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ характеристического уравнения системы второго порядка $\dot{\vec{Y}} = A\vec{Y}$. Объясните фундаментальное различие между диагональным случаем (геометрическая кратность равна 2) и вырожденным случаем (геометрическая кратность равна 1).
- Выведите структуру второго линейно независимого решения ФСР в вырожденном случае: $\vec{Y}_2(t) = (\vec{v}t + \vec{h})e^{\lambda t}$. Строго обоснуйте уравнения для поиска собственного вектора $\vec{v}$ и присоединенного вектора $\vec{h}$.
- Дайте топологическое описание фазового портрета типа «вырожденный (диссипативный) узел». Объясните геометрическую роль прямолинейной траектории, направленной вдоль единственного собственного вектора.

Список будет дополняться по мере составления билетов.